

Hijyenik Kendinden Emişli Pompa Teknik Şartnamesi

CIP Dönüş ve Hava Karışımli Akışkan Transfer Çözümleri

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu şartname, gıda, süt, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde, boru hatlarında hava cebi veya gaz kabarcıkları barındıran akışkanların transferi ile tank temizliği sonrası CIP (Clean-In-Place) geri dönüş hatlarında biriken sıvıların vakum etkisiyle emilerek hat dışına taşınması amacıyla kullanılacak paslanmaz çelik kendinden emişli (likit halkalı / sıvı halkalı) pompaların teknik özelliklerini, malzeme kalitesini ve test kriterlerini kapsar.

2. MÜHENDİSLİK VE EMİŞ PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

- Likit Halkalı Emiş Teknolojisi:** Pompa, emme hattında sıvı bulunmasa dahi gövde içindeki sıvı halkası (sıvı sızdırmazlık odası) sayesinde negatif basınç (vakum) üreterek derin seviyelerden veya hava karışımli hatlardan sorunsuz bir şekilde kendinden emiş yapabilecektir.
- Hava-Sıvı Karışım Yönetimi:** Standart santrifüj pompaların kaviteasyona girdiği veya hava kilitlemesi (air-lock) yaşadığı durumlarda, bu pompa gazlı ve köpüklü sıvıları hat kesintisi yaratmaksızın sürekli transfer edebilecek hidrolik tasarıma sahip olacaktır.
- CIP Geri Dönüş Optimizasyonu:** Tank tabanlarında biriken temizlik sıvılarının emilerek tank içinde sıvı birikmesini (kör nokta oluşumunu) engellemek adına yüksek emiş gücü ve debi kararlılığı sunacaktır.

3. MALZEME SINIFI VE HIJYEN STANDARTLARI (FDA / EHEDG)

- Ürün Temas Yüzeyleri:** Yıkama kimyasallarına, asit, kostik ve yüksek sıcaklıklara doğrudan maruz kalan pompa gövdesi, ön kapak, yan plakalar ve yıldız tipi çark tamamen korozyon direnci yüksek sertifikalı minimum **AISI 316L** kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.
- Yüzey İşçiliği ve Pürüzsüzlük:** Pompa iç hidrolik odaları ve çark yüzeyleri, mikrobiyolojik tutunmayı önlemek üzere mekanik parlatma işlemine tabi tutulacak ve yüzey kalitesi minimum **Ra < 0.8 µm** seviyesinde teslim edilecektir.
- Sızdırmazlık Elemanları:** Pompa gövde ve kapak birleşimlerindeki tüm statik o-ringler, FDA onaylı, CIP kimyasallarına dayanıklı EPDM, FKM (Viton) veya PTFE materyalden seçilecektir.

4. ŞAFT SIZDIRMAZLIĞI (MEKANİK SALMASTRA)

- Kuru çalışma (dry-running) risklerine ve emiş vakumuna karşı şaft sızdırmazlığını korumak adına, özel konumlandırılmış hijyenik tip tekli veya yıkama (quench) hatlı mekanik salmastra kullanılacaktır.

- Salmastra yüzeyleri yüksek aşınma ve sürtünme direncine sahip Silisyum Karbür/Silisyum Karbür (SiC/SiC) malzemelerden oluşacaktır.

5. MOTOR VE BAĞLANTI STANDARTLARI

- **Yüksek Verimli Tahrik:** Pompa, IEC standartlarına uygun, uzun çalışma ömürlü, minimum IE3 enerji sınıfı yüksek verimli elektrik motoru ile tahrik edilecektir. Motor, frekans konvertörü (invertör) ile devir kontrolü yapılmasına tam uyumlu olacaktır.
- **ATEX Koruması (Opsiyonel):** Yanıcı, patlayıcı veya solvent bazlı kimyasal temizlik sıvılarının geri dönüştürüleceği tesis bölgeleri için motor ve elektrik bağlantı aksamı **Ex-Proof (ATEX)** sertifikalı olacaktır.
- **Bağlantı Tipleri:** Giriş ve çıkış bağlantı nozulları gıda normlarına uygun hijyenik kelepçeli (Tri-Clamp), DIN 11851 rekorlu veya SMS bağlantı tipinde üretilecektir.

6. TEMİZLİK VE BAKIM KOLAYLIĞI (CIP / SIP)

- Pompa, dışarıdan sökölmezsizin hat içi temizlik **CIP (Clean-In-Place)** ve yerinde buharla sterilizasyon **SIP (Sterilization-In-Place)** proseslerinin yüksek akış hızlarına ve termal şoklarına tam mukavemet gösterecektir.
- Pompa tasarımı, periyodik iç temizlik veya salmastra kontrolü gerektiğinde boru hattından ayrılmadan ön kapaktan hızlıca müdahale edilebilir (Easy-Clean) yapıda olacaktır.

7. KALITE KONTROL VE EMİŞ TESTLERİ

Vakum ve Basınç Testi: Pompa montajı tamamlandıktan sonra, kavitasyon limitleri ve kendinden emiş (vakum oluşturma) süreleri test düzeneğinde doğrulanacaktır. Komple ünite, maksimum çalışma basıncının minimum 1.5 katı basınç altında hidrostatik teste tabi tutularak sertifikalandırılacaktır.

Bu teknik şartname Welltech® tasarım ve mühendislik prensipleri baz alınarak hazırlanmıştır.
Tüm hakları saklıdır. © 2026